

L'era dell'incompetenza

Riccardo Bovetti

[Who am I? | LinkedIn](#) | [All you need is thought](#)

[Complessità & Sistemi di Senso](#)

Agosto 2026

Indice

0. Prologo non consolatorio (ed in alcun modo assolutorio)	2
1. Dispiegando un arsenale concettuale minimo: competenza, successo e prestigio	3
Competenza e successo	3
Dalla competenza al successo	4
Il prestigio come forma di successo	5
2. Genealogia essenziale (o meglio storica) dei regimi di validazione (segnale + dispositivo)	6
Scherza coi fanti	7
Scrivo ergo sum	8
Fammi vedere qualcosa che funziona	8
Il pezzo di carta	9
I punti di rottura storici della catena competenza-ricompensa, e perché sarebbe bello addossare tutta la colpa ai social o all'AI (spoiler: non è così)	11
3. Il contemporaneo mediatico e algoritmico	13
4. Il post contemporaneo (AI) generativo	15
5. Rimettere la catena sul pignone	17
Lavorare sul primo anello rendendo nuovamente costoso il segnale	19
Lavorare sul secondo anello usando l'AI come dispositivo di validazione	20
Lavorare sul terzo anello invertendo l'ordine dei fattori	20
Bibliografia	23

0. Prologo non consolatorio (ed in alcun modo assolutorio)

Certe cose si verificano, per me, con prevedibile (patologica?) ricorrenza. Undici mesi e fischia dell'anno a tirare la carretta a testa bassa in vista delle agognate vacanze e poi, dopo quei pochi giorni passati in quasi narcolessia a riprendersi "fisicamente", i pensieri tornano liberi, iniziano a girare, le idee iniziano a mettersi in fila e, approfittando del lusso che quel po' di tempo "libero" concede, inizio a leggere, a studiare ed a scrivere per placare un po' quel disagio e quella urgenza di capire e di unire i puntini che quasi brucia, cercando di creare quel tassello mancante di esperienza e competenza (expertise, la chiameremo per darci un tono usando a sproposito un termine anglofono) che permette a un nuovo angolo del "puzzle" della conoscenza di definirsi. E poi editing, trasformazione in una qualche forma "altrettanto esteticamente soddisfacente" (tipografico in LaTeX, infografica con un qualche strumento di AI Generativa etc), pubblicazione o diffusione (su LinkedIn, sul mio portale, in una qualche newsletter, come integrazione o come estensione concettuale di qualche capitolo del mio libro che, per inciso, ho capito sarà un cantiere aperto in continuo movimento e non una fotografia statica del punto raggiunto nella mia scalata sulla montagna della consapevolezza). E dopo ancora, di conseguenza, lettura, commento, critica ed in qualche modo (diretto od indiretto) riconoscimento da parte di terzi di quella expertise.

Quello che si verifica meno spesso è che i pensieri siano, in realtà, metapensieri, cioè idee sulle idee e non su concetti o "cose". Mi spiego. Il tarlo che mi assilla in questa bollente estate è legato al "valore" (e quindi alla motivazione) stesso del processo che ho descritto. Perché lo fai ("disperato ragazzo mio", direbbe qualcuno)? Perché invece di abbruttirti scrollando compulsivamente il cellulare od elevarti (comunque) con letture di intrattenimento (che non significa "da treno", ma per me è di intrattenimento tutto quello che non è "finalizzato" e quindi non viene letto con l'obiettivo di collocarlo in relazione con qualcosa d'altro ma per il piacere puro di leggerlo), ti infliggi questa violenza (ed indirettamente la infliggi ad altri perché, anche solo per sbaglio, qualcuno poi leggerà il prodotto del tuo processo sado/maso/intellettuale). Sarebbe ipocrita dire che, anche in modo non consapevole (autoassoluzione da smontare), il fine che muove l'agire non sia in qualche modo legato all'attesa di una qualche "ricompensa" social(e) oltre che alla personale gratificazione (che a ben vedere è essa stessa una forma di ricompensa, anzi). La metariflessione che mi affligge sta proprio qui: assodato il fine, siamo sicuri che i mezzi (che sempre lo giustificano) adoperati siano quelli contemporaneamente (e nel contemporaneo ovviamente vanno considerati i nuovi populismi, le piattaforme, i social e soprattutto la GenAI) più appropriati? La ricompensa sociale (e quindi il successo ed il prestigio come vedremo più avanti) è ancora legata (ed in quale misura) alla competenza, alla conoscenza, all'esperienza ed all'"expertise"? La diffusa percezione, corroborata da [XYZ] di grande "successo" e nessuna competenza (sostituite a piacere [XYZ] con politici, influencer, youtuber, tiktokker, dirigenti di aziende, startupper, pseudo-saggisti, pseudo-scienziati ...) parrebbe dare una risposta negativa alla domanda. Tale percezione, che ha generato una letteratura ormai vasta sulla morte dell'expertise (cioè della valorizzazione e della premialità della competenza), è a mio giudizio **sostanzialmente corretta nella diagnosi del sintomo ma sistematicamente sbagliata in quella della**

causa. È evidente oramai che qualcosa si sia rotto nel rapporto tra competenza e rilevanza, ma la diagnosi che attribuisce integralmente questa rottura alla combinazione di social network, populismo e intelligenza artificiale generativa è insieme troppo generosa verso il passato e troppo semplicistica e assolutoria verso il presente. Perché presuppone al tempo stesso che sia esistita un'epoca in cui la sola competenza fosse garanzia di successo (spoiler: non è mai esistita, perché culla, proprietà, forza, conformità religiosa, appartenenza, genere e carisma hanno sempre pesato almeno quanto il sapere, se non di più) e tratta come un fenomeno unitario tre meccanismi che hanno cause, prove empiriche, tempi e rimedi completamente diversi. **La (sola) competenza non produce (e non ha prodotto) mai direttamente il successo: per essere riconosciuta deve attraversare una catena di segnali e di istituzioni che la validano. Ciò che vediamo verificarsi con inquietante rapidità non è la scomparsa (in termini assoluti) del valore della competenza, ma la crisi dei suoi proxy di rappresentazione sociale.** Populismo, social network ed intelligenza artificiale non hanno inventato l'incompetenza, hanno solo spezzato (modificato) la catena di relazione fra il sapere, l'apparire e l'esserne ricompensati.

1. Dispiegando un arsenale concettuale minimo: competenza, successo e prestigio

Competenza e successo

Usare "competenza" e "successo" come se fossero concetti assoluti od univoci sarebbe un errore e lo sforzo di disaggregarli non è un preambolo pedante ma la condizione stessa per formulare correttamente il problema di cui voglio occuparmi.

Per **competenza** possiamo intendere almeno quattro cose distinte, e la tradizione greca ci offre, per tre di queste, la tassonomia più rigorosa:

- L'*epistēmē* è il sapere che cosa è vero, la conoscenza proposizionale, dimostrabile, trasmissibile in forma linguistica.
- La *technē* è il saper fare, l'abilità produttiva, la padronanza di un procedimento che conduce a un risultato.
- La *phronēsis* è il saper giudicare in situazioni concrete, la capacità di deliberare bene su ciò che è variabile, incerto e irriducibile a regola.

A queste tre è corretto aggiungerne una quarta che oggi è forse la più rilevante: la competenza metacognitiva, ovvero sapere che cosa non si sa, riconoscere i limiti della propria conoscenza e capire quando occorre verificare qualcosa che si pensa di (non) sapere.

Questa distinzione, apparentemente scolastica, ha una conseguenza che attraverserà l'intero impianto di questa mia riflessione, con particolare riferimento ai cambiamenti introdotti dall'avvento delle nuove tecnologie di AI generativa. I modelli generativi simulano straordinariamente bene il **prodotto linguistico** (ovverosia il risultato) dell'*epistēmē* e della *technē*. Producono testi che hanno la forma di ciò che direbbe qualcuno che sa ed istruzioni indistinguibili da ciò che

scriverebbe qualcuno che sa fare. Qualcuno arriva a pensare che esprimano *phronēsis* (giudizio contestuale su casi singolari) e una consapevolezza affidabile dei propri limiti che possa "suonare" come metacognitiva, ma questi sono solo gli effetti perversi di una ignoranza (ancora) diffusa sui meccanismi di funzionamento di quegli stessi strumenti, ignoranza che fa parte a pieno titolo del ragionamento che sto per svolgere (e poi, ricordiamoci che anche nei corridoi delle nostre istituzioni più "prestigiose" camminano persone che pensano che la terra sia piatta e che i vaccini inoculino "il 5 ggggg").

Analogamente, **successo** può indicare almeno cinque condizioni che non coincidono e talvolta si escludono:

- Essere **creduti**, ovvero godere di autorità epistemica: che le proprie affermazioni siano accettate come vere da chi non è in grado di verificarle direttamente.
- Essere **visibili**, ovvero occupare spazio nell'attenzione collettiva.
- Essere **ricompensati** per il prodotto delle proprie conoscenze (economicamente, per lo più, cosa che genera poi tutti quei perversi meccanismi tipo la sindrome dell'impostore).
- Occupare una posizione istituzionale che conferisce **potere di decisione**.
- Esercitare **potere politico**, ovvero la capacità di orientare le scelte collettive.

Un divulgatore può avere successo economico e visibilità enormi senza alcuna autorità epistemica presso i propri pari. Uno scienziato può avere autorità epistemica assoluta nel proprio campo e visibilità pubblica nulla. Un leader politico può conquistare potere senza alcuna competenza tecnica nelle materie su cui decide (o senza alcuna competenza, punto). Un alto dirigente può occupare una posizione istituzionale di grande rilievo pur avendo perso, per anzianità o per delega, la padronanza operativa che gli aveva permesso di raggiungerla.

Confondere questi piani rende semplicemente impossibile capire che cosa stia cambiando, perché essi stanno scivolando in direzioni divergenti.

Dalla competenza al successo

Se la competenza è una definizione plurale e il successo pure, la relazione tra i due concetti non può che essere "multipunto e disintermediata", dato di fatto in tutti i regimi storici che si sono fin qui succeduti. Per comprendere questi concetti e rappresentarli nella loro evoluzione, durante gli studi che mi hanno portato a questo papello, ho usato una piccola "catena" ad anelli aperti che si può sintetizzare così:

[competenza reale → segnale osservabile → dispositivo di validazione → ricompensa sociale]

Nessuno misura direttamente la competenza altrui, se non nei rarissimi casi in cui possediamo la medesima competenza a un livello sufficiente (o anche superiore) per giudicarla (e quindi per fornirne adeguata ricompensa "in cambio") oppure in quei casi nei quali siamo titolati a farlo in virtù di una posizione proprio su quei contenuti (ad esempio quando valuto l'elaborato di uno dei miei studenti sono tenuto a farlo misurando in qualche modo direttamente la sua

competenza, partendo dal presupposto, tutto da verificare nella maggior parte dei casi, che io conosca la materia che insegno). In tutti gli altri casi osserviamo **segnali**: un titolo, una pubblicazione, un'opera realizzata, una raccomandazione, una posizione occupata, un modo di parlare, un numero (ahimè, spesso rappresentativo di un valore monetario). E interpretiamo quei segnali attraverso **dispositivi di validazione** che ci dicono quali segnali contano e quanto: l'ordinazione religiosa, la gilda, l'esame di stato, la revisione fra pari, il concorso, l'algoritmo di raccomandazione. Solo come esito di questa catena collochiamo la ricompensa che attribuiamo al prodotto di quella competenza.

Il punto teorico su cui vorrei lavorare in modo più strutturato è costituito dai modi e dalle cause per cui la catena può rompersi:

1. **Il segnale diventa molto più economico della competenza che dovrebbe attestare.** Se produrre l'apparenza costa una frazione di ciò che costa acquisire la sostanza, il segnale smette di essere informativo: chiunque può emetterlo, pertanto esso non discrimina più. È il classico problema dei segnali costosi in teoria dei giochi, e la sua traduzione social(e) è immediata.
2. **Il dispositivo di validazione ottimizza una funzione diversa dall'affidabilità.** Se il dispositivo massimizza attenzione, consenso, velocità o profitto, continuerà a produrre attribuzioni di autorità, ma queste attribuzioni non saranno più correlate (direttamente) alla competenza. Il dispositivo funziona benissimo ma ottimizza una "diversa" funzione obiettivo.
3. **Una buona performance può essere prodotta senza che la competenza corrispondente sia stata acquisita.** Magari il prodotto è realmente buono (o magari no) ma in ogni caso non c'è nessuno dietro che sappia perché.

I social network intervengono massicciamente sul secondo meccanismo. L'intelligenza artificiale generativa interviene sul primo e sul terzo. La vulgata mainstream che li tratta insieme anziché distintamente produce, forse artatamente e volutamente, confusione anziché comprensione.

Il prestigio come forma di successo

La catena (r)esiste perché alla fine ci interessa misurare non tanto la competenza ma il prestigio che la ricompensa sociale attribuisce ai risultati che questa (la competenza) produce. Per fare il lavoro sporco ci viene in aiuto l'antropologia evolutiva, ed in particolare il modello proposto da Joseph Henrich e Francisco Gil-White [29] sull'evoluzione del **prestigio**. La distinzione che ritengo fondamentale è quella fra prestigio e dominanza. La **dominanza** è la capacità di ottenere deferenza (rispetto?) imponendo costi: è la forma di gerarchia che condividiamo con gran parte dei primati (ed anche con altri mammiferi). Il **prestigio** è invece una deferenza *relativamente* spontanea verso individui percepiti come portatori di capacità e informazioni (competenze? conoscenze?) uniche, differenzianti, utili (utili sempre nella misura di produrre un risultato che generi una ricompensa), ed è da ascrivere ad una specificità umana dipendente dall'apprendimento sociale.

Gli esseri umani sono la specie che deve il proprio successo "ecologico" all'apprendimento culturale cumulativo: come specie sappiamo molto più di quanto ciascuno di noi potrebbe scoprire da solo, ma dobbiamo scegliere (accuratamente direi, consapevolmente vorrei) da chi apprendere. Verificare direttamente la competenza di ciascun potenziale modello di riferimento sarebbe proibitivamente costoso, pertanto usiamo in modo innato delle forme di **euristiche** di tipo adattivo: seguiamo chi ha successo, chi è già seguito da molti, chi parla con sicurezza, chi appartiene a categorie (sociali) che si sono precedentemente rivelate affidabili. In ambienti di piccola scala queste euristiche funzionano ragionevolmente bene, perché la reputazione circola in reti dense dove la falsificazione è costosa e viene scoperta facilmente. Aumentiamo la scala (reti sociali sparse e non dense) e la cosa prima scricchiola, poi collassa.

In un contesto di (necessariamente da accettare) finitezza umana questa forma di dipendenza dagli altri non è di per sé patologica. Già nel 1985 John Hardwig ha argomentato con chiarezza la strutturalità della dipendenza epistemica [27]. È perfettamente razionale credere a p sulla base di buone ragioni per ritenere che qualcun altro abbia buone ragioni per credere p , anche senza possedere (decidere, scegliere, discriminare) direttamente quelle ragioni. Nessuna società complessa potrebbe funzionare altrimenti, e nessuno di noi, per quanto disilluso o nativamente "fact checker", verifica personalmente più di una frazione infinitesimale di ciò che ritiene vero (meno male, altrimenti sai che figuraccia ci farei se tutti verificassero le bufale che scrivo).

L'attuale crisi della competenza pare pertanto nascere più dal fatto che le condizioni che rendevano ragionevole quella (inevitabile) dipendenza stiano mutando che da un degrado assoluto della competenza (in termini quali/quantitativi), cosa che suggerisce di lavorare sui due elementi centrali della catena: i segnali ed i dispositivi di validazione.

2. Genealogia essenziale (o meglio storica) dei regimi di validazione (segnale + dispositivo)

Durante la stesura di queste riflessioni ho provato a costruire una griglia per leggere le diverse configurazioni storiche e capire come esse abbiano contribuito a valorizzare un certo tipo di competenza, rendendola osservabile attraverso un certo segnale, convertendola in una certa forma di successo e sviluppando a partire da questo quello che non esito a chiamare un effetto patologico specifico. La tabella non descrive successioni nette, perché i regimi si stratificano e le diverse forme di autorità (sacrale, burocratica ed algoritmica) continuano oggi a convivere e a contendersi lo stesso spazio, ed in qualche modo è una rilettura dell'evoluzione del concetto di "autorità" con cui ho aperto il mio saggio *Complessità & Sistemi di Senso* [6].

Regime	Competenza valorizzata	Segnale	Forma di successo	Effetto patologico
Rituale e sacrale	Memoria, rito, interpretazione	Iniziazione, investitura, appartenenza	Prestigio, mediazione col sacro	Segretezza, ereditarietà, monopolio

Regime	Competenza valorizzata	Segnale	Forma di successo	Effetto patologico
Scribale e clericale	Scrittura, copia, amministrazione	Alfabetizzazione, ordine, ufficio	Prossimità a tempo, Chiesa, Stato	Esclusione dei non alfabetizzati
Artigianale e corporativo	Saper fare specialistico	Apprendistato, gilda, opera realizzata	Accesso alla professione	Chiusura corporativa
Razionale e professionale	Sapere disciplinare	Titolo, concorso, esame, pubblicazione	Carriera, autorità professionale	Credenzialismo, tecnocrazia
Mediatico e individualista	Comunicazione, carisma, riconoscibilità	Fama, esposizione, autenticità percepita	Celebrità, influenza	Spettacolarizzazione
Algoritmico e generativo	Compatibilità con piattaforme e modelli	Follower, engagement, output raffinato	Visibilità, performance assistita	Successo senza apprendimento

Scherza coi fanti ...

Nelle società in cui la conoscenza rilevante riguarda il rapporto con il sacro, la competenza è memoria e capacità rituale ed il sapere è custodito da chi lo ha ricevuto attraverso un'iniziazione ed è attestato da un segnale che non richiede un risultato ma stigmatizza un'appartenenza: si è competenti perché si è stati investiti. Marcel Mauss [44], e poi Claude Lévi-Strauss [42] nel celebre saggio sullo stregone e la sua magia, hanno mostrato che l'efficacia di questa competenza è un fatto **sociale** prima ancora che tecnico. Lo sciamano funziona perché il gruppo crede che funzioni (se leggendo questa parte il richiamo a questi termini dovesse confondere e far pensare a concetti "passati", provate a sostituire sciamano con omeopata, e ad integrare con concetti come memoria dell'acqua, scie chimiche etc), e il gruppo crede perché lo sciamano occupa una posizione che il gruppo stesso gli ha riconosciuto (e costruito, magari eleggendolo al parlamento). Non è una demistificazione: è la constatazione che l'autorità del (in)competente è sempre, anche nei casi in cui la (in)competenza è reale, un prodotto collettivo. Georg Simmel aveva già individuato il dispositivo che rende possibile questa costruzione, e lo aveva chiamato semplicemente segreto [50] (attualizzabile in "noncielodicono"?). Il segreto (complotto?) è una tecnologia sociale che genera gerarchia. Chi è dentro e chi è fuori, chi è iniziato a quale grado, chi può trasmettere e chi può solo ricevere. La stessa architettura si ritrova, con variazioni notevoli, nelle caste sacerdotali indiane e nella trasmissione orale vedica, nel sacerdozio egizio, nei collegi degli aruspici romani, nei culti misterici, nelle correnti gnostiche ed in collezioni di umanità contemporanea e politica nemmeno degne di menzione. Fredrik Barth (in un saggio del 1990) ha distinto due modalità ideali di trasmissione della conoscenza [1]: quella del **guru**, fondata sulla ripetizione pubblica e sull'accumulo (più il sapere circola, più cresce l'autorità di chi lo trasmette), e quella del **conjurer**, fondata sul segreto e sull'iniziazione (più il sapere circola, più si svaluta). Sono due economie opposte del sapere, e ritorneranno, trasformate, in tutti i regimi successivi. La patologia generata

da questa forma di regime di validazione delle competenze è evidente: la protezione del sapere diventa **protezione della posizione di chi lo detiene**, la trasmissione tende a farsi ereditaria, e la verifica esterna è impossibile per ragioni costitutive (costituzionali, se si pensa alla giunta per le autorizzazioni a procedere).

Scrivo ergo sum . . .

Con la scrittura, la conoscenza diventa più stabile, comparabile, astratta e cumulativa (o quanto meno avrebbe dovuto diventarlo) ma non si democratizza, anzi, concentra il potere in chi possiede alfabetizzazione, supporti materiali e accesso alle istituzioni che li custodiscono. Nelle culture scribali di Mesopotamia ed Egitto, lo scriba è **per definizione** un funzionario, il che rende la sua competenza tecnica definitoria della sua posizione sociale, professionale ed amministrativa. Nel mondo medievale latino, l'alfabetizzazione è uno degli elementi distintivi del clero (rafforzando e complementando le dotazioni del regime sacrale), insieme all'ordinazione e alla tonsura, e le istituzioni monastiche non si limitano a custodire i testi ma controllano per lunghi periodi la capacità di **interpretarli** e di inserirli in pratiche rituali e normative (attualizzandolo: chi controlla l'algoritmo?). Ovviamente il potere effettivo risiede più nel controllo dell'interpretazione che in quello della mera custodia, e le forme di monopolio (in primo luogo clericali) non si sono espresse solo nell'accesso fisico ai codici ma molto di più nella legittimità dell'atto di leggerli, di interpretarli e di trarne conseguenze. La competenza in questo regime produce potere per quattro ragioni convergenti: è rara, è costosa da acquisire, è certificata da un'istituzione riconosciuta, ed è indispensabile alla comunità. Sono le quattro condizioni che rendono qualunque competenza economicamente preziosa, e sono esattamente quelle che l'intelligenza artificiale generativa sta oggi erodendo.

Fammi vedere qualcosa che funziona . . .

Nel mondo dei mestieri la competenza che viene valorizzata è il saper fare molto più del sapere, ed il segnale che la attesta è duplice: l'apprendistato certificato dalla gilda e l'opera realizzata. Le corporazioni medievali chiamavano "mistero" il complesso di tecniche del mestiere, che funzionava come dispositivo di chiusura tanto quanto il segreto iniziatico, con la differenza che qui il sapere era verificabile nei suoi effetti. Un fabbro incapace produce cattivi ferri ed il cavallo ne soffre. Ma il contro-esempio più istruttivo per l'argomentazione è forse il sistema imperiale cinese degli esami, il *keju*, che per oltre un millennio ha costituito l'esempio più compiuto di competenza codificata come via legittima e in linea di principio unica all'accesso al potere. Chiunque, almeno formalmente, poteva presentarsi. Il contenuto dell'esame era pubblico e l'esito era la carriera burocratica, foriera al tempo stesso dello status sociale. Ho Ping-ti, in uno studio del 1962 [31], analizzò le genealogie dei vincitori per comprendere se il sistema fosse realmente aperto, ottenendo una risposta decisamente positiva: più della metà di chi otteneva il grado *chü-jen* era di prima generazione. Quindi una società premoderna era riuscita a costruire un accoppiamento quasi perfetto fra competenza e successo? Ehm, forse no, perché la storiografia recente ha

rivisto il quadro al ribasso. In particolare ho trovato interessante uno studio relativamente recente (è del 2021, ma non credo che ci sia la folla di ricercatori che si affanna su questo tema, per cui non ho trovato lavori più "freschi") di Jiang e Kung [34], che ha rilevato come, mentre elementi diretti di ricchezza familiare non predicevano il successo, il **capitale culturale** familiare prediceva (in modo statisticamente rilevante) gli esiti migliori dell'esame. In altre parole: anche il sistema più deliberatamente meritocratico mai costruito era comunque permeabile alla riproduzione, non attraverso il denaro ma attraverso ciò che oggi chiameremmo, con Bourdieu, capitale incorporato (e per estensione con Floridi, almeno in qualche misura, capitale semantico) [5, 23]. Il disaccoppiamento fra competenza e successo è quindi una tara endemica e non una fenomenologia moderna. Quello che i nostri complicati tempi hanno reso più drammatici sono la **forma** e l'**ampiezza** dello scarto, non la sua esistenza.

Il pezzo di carta . . .

Con la Riforma, la stampa, l'espansione delle burocrazie statali e la nascita delle professioni moderne, il rapporto fra competenza e successo assume la forma che ancora oggi ci sembra normale, tanto normale da apparirci naturale (almeno finché non ci risulterà naturale qualcosa di diverso). Secondo Weber il lavoro metodico svolto nell'ambito della propria vocazione acquista significato morale, e il successo "mondano" può funzionare come segnale, ma mai come prova meccanica, di disciplina e rettitudine (giacché la produzione di effetti economici non era intenzione dei riformatori) [57]. Inoltre la competenza viene **incorporata nella funzione**: non è più la persona a essere competente, è la posizione a richiedere una competenza certificata (certificabile) attraverso esame e titolo. È in questo passaggio che nasce l'esperto moderno, lo specialista senza spirito che Weber stesso critica non appena finisce di descriverlo. Per evitare un racconto ingenuo del processo di "costruzione di autorità" nei sistemi razionali e professionali ci viene in aiuto Foucault, che inquadra sapere, qualificazione e competenza non come oggetti esterni al potere e da esso poi utilizzati, bensì come i criteri stessi attraverso i quali il potere classifica, organizza, differenzia e distribuisce gli individui [24]. La competenza non è ciò che il potere riconosce bensì uno dei modi in cui il potere opera. Questo non implica che la competenza sia illusoria, bensì che non esista una competenza "pura" collocabile fuori dai rapporti sociali che la certificano. Bourdieu porta l'argomento sul terreno più concreto della conversione della competenza culturalmente riconosciuta in capitale economico e sociale, soprattutto quando istituzionalizzata in qualifiche educative [5]. Il **titolo non coincide con la competenza** (questo è il punto), ma in qualche modo (implicito od esplicito) ne diventa un certificato socialmente convertibile, cioè spendibile presso terzi che non sono in grado di verificare direttamente ciò che il titolo attesta. Il titolo è un **segnale convertibile (direttamente?) in valuta liquida** che rende oggettiva la conoscenza e la proceduralizza.

L'oggettività quantitativa, che diventa la modalità con la quale gli esperti "certificati" operano, ovverosia l'affidamento al numero, alla regola e alla procedura, si afferma soprattutto là dove gli esperti dovevano difendersi da pressioni politiche che oggi chiameremmo qualunquistiche.

L'oggettività meccanica diventa in questo modo una **strategia di legittimazione** adottata da comunità professionali quando il valore assoluto della loro competenza viene messo in discussione per ragioni "politiche" (uuuuuh, qui comincia a farsi interessante).

Per quanto abbia costituito una sorta di "speranza" alla quale aggrapparsi, il regime di validazione professionale (o tecnico-meccanico-procedurale) ha sviluppato una serie di specifiche "patologie" che vale la pena citare perché riecheggiano nelle discussioni odierne attorno al tema delle competenze (e ci verranno in aiuto quando inizieremo finalmente a mettere in campo anche la madre di tutte le *disruption*, ovverosia l'avvento della AI generativa).

La prima patologia è già nella distopia della parola che si usa per descriverla, ovverosia **meritocrazia**. Neologismo coniato provocatoriamente nel 1958 da Michael Young per fare satira su di una società in cui una classe convinta di meritare integralmente il proprio successo trasforma i risultati sociali in giudizi morali sulle persone. Curiosamente il termine è stato adottato in seguito come bandiera proprio da coloro che Young intendeva criticare [60]. La seconda è l'**inflazione delle certificazioni o credenziali**, descritta ampiamente da Randall Collins [14]. I requisiti educativi per accedere alle posizioni crescono nel tempo non necessariamente perché il lavoro sia diventato più complesso, ma perché il titolo funziona come strumento di selezione. Democratizzando l'accesso al titolo ci si ritrova in mano titoli che non hanno più valore assoluto (per spiegarla meglio e limitandomi alle faccende di casa nostra: gli atenei che diventano "masterifici", certe "istituzioni scolastiche" di solito geograficamente collocate in modo definito sul territorio verso le quali si verificano transumanze estive in occasione degli esami di maturità, le università stile "Scuola Radio Elettra"). Il meccanismo è auto-alimentante, nel senso che il titolo perde valore informativo (sul valore della competenza in "assoluto") esattamente mentre acquista valore posizionale. La terza è quella descritta da Ivan Illich con la formula geniale delle **professioni disabilitanti**: la professionalizzazione di un'attività può espropriare le persone della capacità autonoma di svolgerla, generando una dipendenza che alimenta la domanda di professionisti [32].

Queste tre patologie sono sciacquatura di piatti rispetto al contributo di Gil Eyal [21], che nel saggio *The Crisis of Expertise* stigmatizza il fatto che la crisi della credibilità delle competenze non nasca dal rifiuto dell'accesso ad esperienza ed esperti, ma nasca al contrario dall'**eccesso** di questo. Mai come oggi abbiamo fatto ricorso agli esperti, in ambiti sempre più estesi, per decisioni sempre più politicamente significative, anche quando queste erano non tecniche ma irriducibilmente politiche, come quali e quanti rischi sociali accettare, quali e quanti costi sociali ed economici distribuire e su chi, quale presente e quale futuro preferire. Quando queste questioni vengono trattate come questioni tecniche da risolvere solo con competenza tecnico-procedurale (tendenzialmente per sgravare di responsabilità la politica) si genera una politicizzazione della scienza. In questo contesto **la ribellione contro gli esperti non nasce soltanto dall'ignoranza ma viene alimentata anche da istituzioni che hanno confuso competenza, privilegio e superiorità morale (auto od etero attribuita).**

I punti di rottura storici della catena competenza-ricompensa, e perché sarebbe bello addossare tutta la colpa ai social o all'AI (spoiler: non è così)

Nel 1583 Domenico Scandella, detto **Menocchio**, mugnaio di Montereale in Friuli, viene denunciato al Sant'Uffizio, processato ed infine condannato al rogo nel 1599. Durante l'iter processuale egli espose all'inquisitore una cosmologia personale secondo cui il mondo sarebbe nato dal caos come si forma il formaggio nel latte, e in quel latte si sarebbero generati vermi, e quei vermi sarebbero stati gli angeli. Questo prototipo di analfabeta funzionale non si era inventato tutto, anzi, aveva letto e letto anche tanto (almeno per l'epoca in questione). Libri in volgare, accessibili, circolanti: un *Decameron* non rivisto, testi devozionali, cronache dell'epoca. Solo che aveva letto **male**, cioè aveva letto come poteva leggere un *profano*, privo della formazione interpretativa che il clero manteneva gelosamente per sé, colorando le sue letture attraverso una cultura orale contadina (la sua "filter bubble") che gli forniva le categorie di senso con cui interpretare quello che leggeva. Menocchio, la cui vicenda è stata ricostruita da Carlo Ginzburg [26] in *Il formaggio e i vermi*, è l'emblema perfetto di quello di cui stiamo parlando. Una tecnologia di disintermediazione (la stampa in volgare) rende improvvisamente accessibili a chiunque contenuti che erano sempre stati riservati a chi era stato "validato" per accedervi. Quindi già più di quattrocento anni fa chiunque poteva dire la sua su di un qualsiasi argomento. La differenza era che chi deteneva il potere (e la "ragione") interpretativo poteva fare di quel chiunque un barbecue.

La **stampa** ha poi contribuito ad ampliare enormemente la circolazione del sapere (e non solo). Le funzioni classiche di disseminazione, standardizzazione e conservazione sono state ampiamente descritte da Elizabeth Eisenstein e poi criticate e ridimensionate da Adrian Johns [20, 35] (in particolare rivedendo l'idea della stabilità della conoscenza come proprietà intrinseca del mezzo piuttosto che come faticosa conquista). Al tempo stesso (e con quasi pari proporzionalità) si riduce il costo di produzione e diffusione del "non sapere", che genera crisi di veridicità (con conseguenze anche drammatiche) perfettamente riconoscibili e riconducibili (al netto del mezzo) alla contemporaneità. Uno studio recente su 553 città dell'Europa centrale ha correlato la diffusione a stampa dei manuali sulla stregoneria e sulla demonologia alla successiva adozione locale di politiche persecutorie [19]. La stampa di certo non ha causato (da sola) la caccia alle streghe, ma ha contribuito a diffondere **procedure, credenze e violenza istituzionalizzata** con una efficienza indipendente dal contenuto.

La domanda che dovremmo pertanto porci è **quali istituzioni di verifica della validità o della veridicità si sviluppano insieme alla capacità di diffusione dei contenuti**. Nel caso della stampa ci vollero circa due secoli perché si consolidassero istituzioni come l'accademia scientifica, la revisione fra pari, la critica testuale, il giornalismo professionale e la biblioteca pubblica, capaci di fare da contrappeso. Nel caso dei nuovi media di quanti sec(oli?)ondi disponiamo? Abbiamo infatti vissuto in tempi recenti casi che dovrebbero figurare in qualunque analisi seria del rapporto fra competenza e prestigio (usiamo un parziale sinonimo, consenso) e che invece, nella politicizzazione assoluta di ogni nostro gesto, abbiamo preferito rimuovere per non creare imbarazzo ai diversi schieramenti. Il primo di questi casi è interessante perché

avvenuto in un periodo in cui non esistevano i social network e in cui la penetrazione di internet in Italia era marginale, e pertanto la delegittimazione popolare, mediatica, giudiziaria e politica della competenza scientifica avvenne interamente attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali, con la partecipazione attiva di giornali e televisioni generaliste. Il fisiologo modenese **Luigi Di Bella** propose una multiterapia per la cura del cancro priva di plausibilità biologica riconosciuta e di evidenze cliniche, e fra il 1997 e il 1998 la combinazione di tre pressioni convergenti generò una tempesta perfetta. Una pressione mediatica, con una copertura televisiva e giornalistica di intensità straordinaria e manifestazioni di piazza (sì, noi ci mobilitiamo per cose serie). Una pressione giudiziaria, con tribunali che ordinavano alle aziende sanitarie di fornire i farmaci per la terapia in regime assistito. Ed infine una pressione politica, che si concluse con la decisione dello Stato di finanziare trial clinici su una terapia che la comunità scientifica riteneva priva di fondamento (trial che ovviamente confermarono tali mancanze [33]). Un piccolo balzo in avanti nel tempo ed atterriamo sul caso **Stamina** che, tra il 2009 e il 2016, si ripropose con una dinamica strutturalmente identica e un esito analogo, questa volta con la comunità scientifica internazionale costretta a intervenire pubblicamente attraverso prese di posizione su riviste scientifiche come *Nature* e *The EMBO Journal* [4, 12]. Un piccolo passo avanti ancora ed arriviamo ai "no-vax", che nuovamente si presentano con una rappresentazione **trasversale** rispetto agli orientamenti politici. In Italia l'opposizione al decreto Lorenzin del 2017 vide la convergenza di forze politiche collocate agli antipodi dello spettro tradizionale, con il contestuale coinvolgimento di ambienti antroposofici e della medicina alternativa [11, 30, 54]. In questo siamo sicuramente brava gente: per delegittimare e depotenziare la scienza e la competenza non abbiamo avuto bisogno di aspettare i social media (capolavori come la riforma Gentile sono ben precedenti anche ai "mass media") e diventiamo inclusivi rispetto persino agli orientamenti politici.

Non volendo trasformare questo trastullo estivo in un'apologia corporativa dell'esperto (che poi, esperto di cosa, a ben vedere) mi tocca riconoscere che una certa dose di sfiducia nei confronti delle istituzioni della competenza non è totalmente irrazionale, ma piuttosto una risposta, eccessiva nell'estensione ma non arbitraria nell'origine, a fallimenti reali e documentati quanto meno nella certificazione della validità e da parte delle istituzioni. L'affidabilità della scienza non riposa sull'infallibilità individuale ma sul processo collettivo (collettivo non significa pubblico o mediatico o social-mediatico, intendiamoci) di verifica. Pertanto le revisioni scientifiche sono un processo epistemicamente corretto (rivedere una posizione alla luce di nuove evidenze è precisamente ciò che la scienza deve fare), ma la pressione che subiscono i ricercatori e la pubblicità in merito a queste (oggi amplificata in ampiezza e portata dai nuovi media) fa sì che tali revisioni vengano spesso percepite, e talvolta presentate, come contraddizioni rispetto alle tesi. A questo si aggiunga la crisi di replicabilità che ha investito la psicologia sociale, l'economia sperimentale e parte della ricerca biomedica, con percentuali di mancata replicazione che in alcuni settori hanno superato la metà degli studi esaminati. Si verifica pertanto la situazione per cui un "non esperto", bombardato di messaggi su cambi di posizione e impossibilità di replicare gli esperimenti, ne conclude che l'expertise non è affidabile come sostiene di essere, commettendo un errore di generalizzazione pur partendo da premesse vere.

3. Il contemporaneo mediatico e algoritmico

Quasi tutto quello di cui scrivo è già stato preconizzato od in qualche modo stigmatizzato da Herbert Simon, al punto che ogni tanto mi viene da chiedermi perché, quando mi viene in mente qualcosa di cui vorrei parlare, io non scriva semplicemente "leggetevi Simon". In questo caso mi riferisco a un paper del 1971 [51] nel quale si teorizza che quando l'informazione è abbondante la risorsa scarsa diventa la capacità di prestarle attenzione, e pertanto il sistema si riorganizza naturalmente (valorizzandone i comportamenti) intorno alla nuova scarsità. In pratica è come dire che **la ricchezza di informazioni produce una povertà di attenzione**. Quando l'attenzione è la risorsa scarsa, pertanto, il dispositivo di validazione seleziona ciò che la cattura (l'attenzione, lo ripeto perché questo vizio di formulare frasi inutilmente complicate richiede di ribadire i soggetti impliciti), che **può non essere ciò che è più affidabile**, perché sta ottimizzando una funzione obiettivo diversa (e se a qualcuno questo ricorda la differenza tra una ricerca semantica con algoritmi "google-like" e la ricerca effettuata tramite "AI", sappia che è voluto). La (antropo)logica delle piattaforme (e più specificamente di quelle sociali) può essere spiegata attraverso la convergenza di quattro direttrici funzionali [56]:

- **programmabilità** (la capacità della piattaforma di orientare i contributi degli utenti, e degli utenti di reagire alla piattaforma);
- **popolarità** (la trasformazione dell'attenzione in metrica);
- **connettività** (l'infrastruttura che collega utenti, contenuti e inserzionisti);
- **dataficazione** (la conversione di ogni comportamento in dato).

I social (che tecnicamente sono piattaforme) pertanto non producono un cambiamento di verità (cioè non fanno diventare vera una cosa falsa e viceversa), ma modificano il regime di validazione passando dall'ottimizzazione dell'affidabilità (la revisione fra pari, l'ordine professionale, la redazione) a quella dell'attenzione, trasformando un dispositivo lento ed escludente in uno inclusivo (perché prevede una partecipazione più ampia) e che si adatta in tempo reale a relazioni, reazioni e interazioni. Il cambio del dispositivo di validazione implica il cambio dei segnali che esso riconosce e premia (essere seguiti diventa segnale di autorevolezza, essere condivisi diventa segnale di rilevanza, argomentare con sicu(mera)rezza diventa segnale di competenza e generare reazione diventa criterio per la diffusione). Peccato che nessuno dei nuovi segnali sia correlato in modo diretto od anche solo affidabile alla competenza reale (anzi, al contrario la sicurezza espositiva è correlata **negativamente** alla calibrazione metacognitiva) e che i nuovi proxy premiano proprietà del **segnale**, e non del contenuto. Queste caratteristiche proprie delle piattaforme (e quindi dei social) sono la ragione per la quale, seppur non esistano studi sufficientemente articolati e scientifici per fornirne una "dimostrazione", le stesse vengono messe in relazione con i fenomeni di populismo, e considerate un loro amplificatore.

Cas Mudde [46] definisce il populismo come un'ideologia "sottile" che contrappone un popolo puro a un'élite corrotta e sostiene che la politica debba esprimere la volontà generale. Sottile significa che non possiede un contenuto programmatico proprio ma può combinarsi con ideologie di

qualsiasi parte politica. Ancora più utile è il concetto di **populist knowledge** elaborato da Tuukka Ylä-Anttila [59]. Nel regime epistemico populista il sapere autentico viene attribuito all'esperienza diretta e pratica, al senso comune e al sentire del popolo, mentre il sapere professionale viene interpretato come artificiale, interessato o corrotto. Di nuovo, non siamo di fronte ad una diversa struttura di verità, bensì (in questo caso) ad una **diversa gerarchia delle fonti**, con criteri espliciti di attendibilità (l'autenticità, l'assenza di interessi, l'esperienza vissuta, l'appartenenza) che il portatore di quel regime dovrebbe essere in grado di articolare. Il populismo non elimina la deferenza epistemica ma la orienta diversamente. Chi rifiuta la scienza (ad esempio i no-vax che si scagliano contro le ricerche dei virologi) non si affida al proprio giudizio autonomo bensì ad un diverso insieme di autorità (leader, comunità, media alternativi, testimoni percepiti come "maggiormente" autentici). Non abbiamo di fronte un'epistemologia senza autorità, abbiamo di fronte un regime di autorità alternativa [28] che, al netto di alcune specificità documentate (geografiche: USA; tematiche: cambiamento climatico), non presenta una univoca coloritura politica. **Esiste pertanto un'affinità elettiva fra logica populista e anti-intellettualismo che però non è prerogativa del populismo di un "lato" dell'emiciclo: il rifiuto della competenza è un dispositivo trasversale, che si attiva ogni volta che un'appartenenza identitaria è minacciata da un'evidenza scientifica alla quale si sceglie di non credere.**

Questa identitarietà è impermeabile anche all'alfabetizzazione scientifica, perché le capacità cognitive possono essere impiegate tanto per valutare le prove quanto per difendere meglio la posizione del proprio gruppo di riferimento (ho sentito con le mie orecchie esperti "titolati" affermare, parlando degli algoritmi di AI basati su LLM, che è impossibile che "non pensino"). Questo è un colpo basso per chi come me ha sempre confidato nel fatto che i problemi si risolvano con la cultura, lo studio e maggiore informazione: qui non siamo di fronte ad un deficit di accesso bensì ad un rifiuto attivo, la cosiddetta **ignoranza motivata**, con cui informazioni perfettamente accessibili vengono respinte o evitate perché minacciano identità e appartenenza (credenze, in pratica, non intendendo i mobili della cucina) [37, 36]. Per non cadere nella tentazione di generalizzare, anche in assenza di dimostrazione scientifica, conclusioni più efficaci per la mia tesi, mi tocca rilevare che l'affermazione secondo cui gli algoritmi causano polarizzazione non è (ancora) scientificamente sostenibile e che l'impatto delle *filter bubble* pare essere largamente sopravvalutato, in quanto diversi studi [8, 45] sulle "diete mediatiche" effettive mostrano che esse sono più diversificate di quanto la narrazione corrente porti a credere (non ho la possibilità di una prova empirica perché mi sono sempre fatto violenza accogliendo e mantenendo nelle mie reti sociali contatti paladini di tesi di ogni genere di aberrazione, proprio per cercare di fuggire quanto più possibile dalla bolla).

Siamo di fronte, temo, più tristemente a un problema di media mediocre. Le piattaforme **selezionano, amplificano e monetizzano (danno ricompensa social(e), per tornare al nostro schema di relazione) dinamiche sociali preesistenti** (ergo le schifezze bisogna cercarsele), riducendo drasticamente il costo di coordinamento delle minoranze "di pensiero" e sottraendo alle istituzioni tradizionali il monopolio della validazione pubblica.

Che saggio sull'incompetenza sarebbe se, ad un certo punto e magari a sproposito, non citassi

l'effetto **Dunning-Kruger** [40]? No, non lo farò, perché sono più rilevanti le critiche metodologiche che i risultati dello studio stesso [25, 43]. Però nella sostanza resta plausibile l'osservazione qualitativa secondo cui la scarsa competenza si accompagna spesso a una scarsa capacità di valutarla, e per questo parlerei più che altro di **cattiva calibrazione metacognitiva**, intendendo con questo la difficoltà a riconoscere i limiti del proprio sapere, e di illusione di profondità esplicativa (il fenomeno documentato da Rozenblit e Keil [49] per cui crediamo di saper spiegare il funzionamento di oggetti comuni molto meglio di quanto sappiamo effettivamente fare). Il dato che ritengo però veramente decisivo riguarda la dinamica sociale e non la psicologia individuale. Kennedy, Anderson e Moore [38] hanno documentato che l'*overconfidence* è socialmente premiata, perché chi la esibisce ottiene maggiore status all'interno dei gruppi anche quando quella sicurezza non è giustificata dalla capacità effettiva. La sicu(mera)rezza espositiva è un segnale a bassissimo costo di produzione, viene interpretata come indice di competenza da chi non è in grado di verificare, viene premiata con status all'interno dei gruppi, e viene ulteriormente amplificata da dispositivi algoritmici che ottimizzano la reazione: la convergenza di questi quattro fenomeni è la patologia del sistema di validazione contemporaneo.

4. Il post contemporaneo (AI) generativo

Siamo alla resa dei conti, ovverosia a quel fenomeno tecnico-sociale cui attribuiamo oggi la colpa dello stravolgimento *definitivo* della catena di relazione tra competenza e successo, attraverso l'erosione "meccanica" di tre elementi:

- la modalità di **acquisizione** della competenza;
- la **rendita** che la competenza garantisce;
- la **varietà** cognitiva collettiva.

Iniziamo facendo una distinzione fra performance immediata, apprendimento, mantenimento della competenza nel tempo, capacità di valutare l'output prodotto e autonomia nel riprodurre i risultati in assenza di strumento, anche perché abbiamo precedenti concettuali già disponibili. Lo studio di Sparrow, Liu e Wegner [52] sul cosiddetto effetto Google mostra che, quando le informazioni sono percepite come facilmente recuperabili, ricordiamo più facilmente **dove** trovarle che il loro contenuto. La ragione risiede in una riorganizzazione distribuita della memoria, non in un suo deterioramento assoluto, perché l'esternalizzazione cognitiva non è di per sé una perdita (d'altro canto abbiamo iniziato a disegnare sulle pareti delle caverne proprio per costruire un supporto esterno alla nostra memoria). La differenza fondamentale è però che con i sistemi di AI generativa esternalizziamo la **produzione di ragionamenti**. Un esperimento randomizzato condotto in ambito educativo da Bastani e colleghi e pubblicato nel 2025 [2] dimostra che l'utilizzo di un modello generativo **migliorava le prestazioni durante lo svolgimento degli esercizi**, ma che gli studenti che ne avevano beneficiato ottenevano risultati **peggiori** quando affrontavano successivamente l'esame senza lo strumento. Questo è, con tutti i limiti della sua formulazione sperimentale, quello che possiamo chiamare **disaccoppiamento performativo**: produzione di

"segni" (cioè risultati, esiti, prodotti) della competenza senza aver acquisito la competenza per produrli. Non un inganno, perché la prestazione durante l'esercizio era realmente migliore, bensì una illusione di apprendimento che genera **debito cognitivo**, perché si tratta di un risparmio nel breve periodo che si paga successivamente in autonomia di pensiero. Ancora più interessante è il percorso inverso, indagato da uno studio condotto su un campione molto più limitato [39], perché dimostrerebbe che **l'ordine in cui lo strumento viene introdotto non è un dettaglio**: costruendo la competenza prima di delegarla si otterrebbero dei risultati migliori. **L'intelligenza artificiale può aumentare la performance locale e contemporaneamente indebolire l'acquisizione, la calibrazione o il mantenimento della competenza, quando sostituisce lo sforzo cognitivo senza introdurre verifiche e salvaguardie.**

Il secondo meccanismo di erosione è di natura economica ed è descritto da tre studi relativi all'utilizzo di strumenti di AI in ambito lavorativo [7, 47, 17], pubblicati su riviste di alto profilo, che possiamo sintetizzare in un effetto di **compressione della distribuzione della ricompensa**: gli strumenti avvantaggiano considerevolmente di più i lavoratori con prestazioni iniziali inferiori (ed addirittura penalizzano minimamente i più esperti), migliorando significativamente i risultati sui compiti che cadono all'interno delle capacità dell'AI ma peggiorandoli su quelli che cadono all'esterno (senza che il confine, la *jagged frontier*, fra le due categorie sia intuitivamente riconoscibile). Questo significa che l'intelligenza artificiale generativa sta convertendo la competenza da **rendita a soglia**. Storicamente, infatti, il regime professionale ha funzionato su un presupposto implicito: la competenza si acquisisce lentamente, costa molto, e proprio per questo garantisce a chi la possiede un vantaggio comparativo durevole, cioè una rendita. Il titolo certificava l'avvenuto pagamento di quel costo, e il mercato remunerava la scarsità che ne derivava. Se lo strumento eleva le prestazioni dell'inesperto più di quelle dell'esperto la distanza fra i due si riduce, e con essa il premio economico associato al possesso della competenza, il cui vantaggio relativo è stato in parte incorporato in un'infrastruttura accessibile a chiunque. Il problema diventa quindi **sistemico**, e riguarda gli incentivi all'acquisizione della competenza: se il vantaggio marginale nell'acquisizione si riduce, si riduce anche la ragione economica per acquisirla. E se nessuno la acquisisce più, non resta nessuno in grado di riconoscere l'errore algoritmico.

Ultimo, ma non ultimo, l'accesso a idee generate da modelli linguistici rende la produzione testuale individualmente **più creativa** e collettivamente **meno originale** [18]. La varietà cognitiva non è un lusso estetico ma la condizione di funzionamento dei sistemi che sono in grado di correggersi. Un sistema di conoscenza produce verità non perché i suoi membri siano infallibili, ma perché sono diversi abbastanza da controllarsi a vicenda. In un sistema in cui tutti convergono sulla stessa forma di plausibilità si perde la capacità di scoprire che quella risposta è sbagliata, e nessun indicatore locale segnala il problema.

Resta da chiedersi quindi quale (se esiste) sia l'anello forte della catena, quello che possa tenere insieme il modello concettuale.

Michael Polanyi [48] ha formulato la nozione di conoscenza tacita nella formula più citata e più fraintesa: *sappiamo più di quanto possiamo dire*. Una parte consistente della competenza reale è incorporata, tacita e non articolabile in regole esplicite, e per questa ragione non trasmissibile

attraverso un testo ad un sistema algoritmico addestrato su testi. Questa è, in termini aristotelici, la *phronēsis*, ovverosia la capacità di giudizio espressa in situazioni singolari, variabili e incerte, che va distinta esplicitamente sia dall'*epistēmē* sia dalla *technē* proprio perché non è riducibile a regola. La distinzione di Collins ed Evans [13] fra expertise **contributoria** (saper praticare un dominio, contribuirvi effettivamente) ed expertise **interazionale** (saper parlare fluentemente la lingua di un dominio senza saperlo praticare) descrive esattamente il territorio in cui ci troviamo. I modelli generativi sono, in questa terminologia, macchine di expertise interazionale pura: parlano perfettamente la lingua di qualunque dominio senza essere in grado di praticarne nessuno. Il fatto che per la maggior parte degli osservatori l'expertise interazionale sia indistinguibile da quella contributoria evidenzia che il segnale che le distingueva ha cessato di funzionare. La nuova definizione di competenza forse sta proprio nel **saper riconoscere la frontiera frastagliata** e capire dove gli strumenti funzionano e dove smettono di funzionare, sapere quali affermazioni richiedono verifica e quali no, sapere che cosa si sta delegando e che cosa si sta rinunciando a controllare. È, in parole povere, la quarta forma di competenza che avevamo distinto all'inizio, quella metacognitiva, l'unica che gli algoritmi, allo stato attuale, non sono in grado di simulare.

5. Rimettere la catena sul pignone

Quando si lavora su congetture come faccio io (e quindi vale sempre tutto, perché tanto parliamo del niente) la diagnosi è sempre la parte facile del mestiere. Descrivere come si rompe qualcosa richiede pazienza, qualche lettura e un po' di schemi logici per unire i puntini. Ripararlo richiede di esporsi, e per quanto ho potuto leggere le due vie d'uscita che il dibattito corrente propone sono entrambe consolatorie e al tempo stesso inutili.

La prima delle due ipotesi la definirei **Restaurazione 5.0**: torniamo ai titoli, ripristiniamo l'autorità degli esperti e nel farlo difendiamo le istituzioni titolate alla validazione della competenza dall'assalto dei nuovi barbari. Per quanto possa essere un passatempo divertente è difficile rimettere il dentifricio nel tubetto, perché:

- i segnali tradizionali sono stati resi economici da una tecnologia che non verrà abbandonata (tutto l'impianto tecnologico di piattaforme, social e AI è qui per restare) e nessuna quantità di indignazione riporterà il costo di produzione di contenuto "formalmente competente" al livello pre-contemporaneo;
- le cosiddette "istituzioni" una parte della loro autorità l'hanno persa per ragioni che hanno a che vedere con i loro comportamenti di difesa della rendita di posizione del certificatore.

La seconda via d'uscita è una utopia **Keynesiana-adattativa** ed è la vulgata che va per la maggiore: siccome l'intelligenza artificiale renderà tutti più produttivi, il mercato si calibrerà da solo, emergeranno in modo autonomo nuovi mestieri e l'importante è non fermarsi, non restare indietro. Tutto bello, però se è vero che l'AI impatta in modo molto più marcato sulle performance dell'inesperto rispetto a quelle dell'esperto, il mercato si aggiusta eccome, ma si aggiusta verso un

equilibrio in cui la ragione economica per diventare esperti è più debole di prima. È un problema di incentivi, e quelli non si risolvono aspettando che il mercato faccia il lavoro al posto nostro.

Propongo pertanto una terza possibilità (una terza via, per chi è sufficientemente stagionato da capirne l'ironia), lavorando su tutti gli anelli della catena, rafforzandoli anziché aspettare di vedere cosa succede o lagnarsi perché non succede nulla. Gli anelli su cui intervenire sono esattamente i tre punti di rottura che ho enumerato all'inizio: il segnale diventato troppo economico, il dispositivo che ottimizza una funzione obiettivo diversa dall'affidabilità, e la performance prodotta senza che la competenza sia stata acquisita.

La catena di una bicicletta statisticamente non salta mentre stai pedalando rilassato un tratto in falsopiano o in discesa, bensì mentre stai spingendo sul tratto più duro di una salita (in cui sei entrato tendenzialmente con il rapporto sbagliato). Mentre la rimetti "su" dai una controllata piegando le maglie (gli anelli, nel nostro linguaggio) per vedere se ci sono delle rigidità che potrebbero farlo succedere di nuovo appena riparti. Teniamoci buona questa metafora ciclistica e ripercorriamo le maglie di validazione cercando di capire se ci sono attriti o rigidità che ne hanno giustificato l'abbandono.

L'apprendistato di bottega funzionava benissimo perché il maestro osservava l'apprendista per anni, in condizioni reali, su compiti reali, esprimendo alla fine un giudizio praticamente incontestabile perché fondato su una grande quantità di osservazioni dirette. Allo stesso modo funzionavano l'esame orale strutturato (non le pantomime contemporanee), la difesa pubblica di una tesi davanti ad esperti, la *disputatio* medievale, la replicazione di un esperimento sotto gli occhi di un pari.

Il loro abbandono è stato giustificato pertanto non da una rigidità (o da una fallacia) **funzionale** bensì da una economica, di **scala**. Osservare una persona per tremila ore costa tremila ore di una persona competente, e quindi costosa. Aumentando i volumi la validazione ad alta fedeltà è diventata economicamente insostenibile e l'abbiamo sostituita con approssimazioni a più basso costo: la prova scritta, il test a scelta multipla, il curriculum, il titolo, la pubblicazione contata anziché letta, e oggi il numero di follower. Ad ogni sostituzione abbiamo guadagnato in scalabilità e perso in affidabilità.

Ma allora potremmo anche concederci il lusso di pensare che **la stessa tecnologia che ha reso quasi gratuita la produzione del segnale può rendere quasi gratuita la sua verifica**. Il costo marginale dell'osservazione, della domanda di follow-up, della verifica incrociata, della revisione sistematica, del confronto fra versioni successive di un lavoro crolla contestualmente, e per la stessa ragione (cioè la GenAI), a quello che serviva per produrre un testo quanto meno plausibile. Possiamo riportare nel perimetro del possibile strumenti di validazione affidabile che nel corso degli ultimi due secoli ci eravamo trovati a dover abbandonare. Possiamo, potremmo. Nel senso che nessuno sta costruendo al momento un utilizzo specifico e peculiare dell'infrastruttura AI come infrastruttura di validazione (gli incentivi economici attuali spingono verso l'uso dell'intelligenza artificiale come macchina per produrre e non per validare), perché questo è un mercato che qualcuno deve ancora avere voglia di creare.

Lavorare sul primo anello rendendo nuovamente costoso il segnale

Un segnale trasporta informazione soltanto se produrlo costa meno a chi possiede la qualità sottostante che a chi non la possiede: è il principio che Michael Spence ha formalizzato più di cinquant'anni fa [53]. Se il differenziale di costo si annulla, il segnale non discrimina più, e la sua sopravvivenza diventa questione di inerzia e ignavia culturale. Il mercato, dal canto suo, non smette di cercare l'informazione: va semplicemente a cercarla altrove.

La produzione di informazione plausibile (con i modelli generativi) ha oramai un costo irrisorio, e dovremmo pertanto concentrarci su quei segnali che restano asimmetricamente costosi. Tra questi, in un elenco non esaustivo:

- **Segnali di processo** anziché di prodotto. Il documento finale è oggi producibile in dieci minuti, ma la traccia delle quindici versioni successive, delle scelte scartate, dei vicoli ciechi e delle correzioni no, o almeno non ancora. Vale la pena notare l'ironia della cosa, perché è la stessa infrastruttura di *logging* (quella che si suppone in qualche modo utile per "sorvegliare" i lavoratori) a poter essere riconvertita in infrastruttura di attestazione della competenza, il che dimostra che gli strumenti sono meno neutrali di quanto pretendono ma più ambivalenti di quanto capiamo.
- **Risposte non preparate in tempo reale.** Non è un caso che la letteratura sulla valutazione accademica o professionale stia riscoprendo meccaniche "antiche" come l'esame orale, la difesa di una argomentazione o il colloquio strutturato su un lavoro presentato. Il costo di simulare la competenza in una conversazione dal vivo è enormemente più alto del costo di simularla in un artefatto scritto. Chi si occupa oggi di *assessment* sta spostando sempre più l'attenzione dal problema del plagio (problema di controllo) al problema della validità (problema di progettazione) [3, 16]. Nella mia strategia di valutazione io cerco sempre di non farmi la domanda se lo studente abbia usato lo strumento, ma come lo abbia usato e se il mio dispositivo di valutazione misuri quello che dichiara di misurare (il come insieme al cosa).
- **Osservazioni su casi di fallimento algoritmico.** È il rovescio operativo della *jagged frontier* [17]: se il modello funziona benissimo dentro un perimetro e male fuori, allora la competenza differenziale si manifesta esattamente al confine, e valutare qualcuno sui casi in cui lo strumento fallisce è il modo più economico per misurare che cosa quella persona sa o non sa (per davvero).
- **Attribuzioni verificabili**, ed è qui che si colloca il lavoro tecnico sulla provenienza dei contenuti, dalle specifiche C2PA sulle credenziali di contenuto alle tecniche di filigrana per i testi generati [9, 15]. Sono strumenti fragili, aggirabili con la parafrasi o la doppia traduzione, e sarebbe ingenuo presentarli come soluzione. Ma spostano il problema dal terreno impossibile del riconoscere se un testo sia stato generato al terreno più trattabile del dichiarare che cosa si sia usato, dove una dichiarazione falsa è un illecito verificabile.

Lavorare sul secondo anello usando l'AI come dispositivo di validazione

Se il secondo punto di rottura è che il dispositivo ottimizza attenzione a scapito dell'affidabilità, perché non provare a usare **la stessa tecnologia che ha rotto il primo anello per riparare il secondo?**

Il ragionamento è (come prevedibile) banale. L'algoritmo vince per economia e velocità, battendo revisione tra pari e controllo di esperti sul terreno dell'efficienza (assumendo pari efficacia, cosa che forse oggi ancora non è, ma poco manca). Se però la verifica assistita facesse crollare il costo, la partita si riaprirebbe. Un modello che interroga, cercando contraddizioni ed elencando gli elementi non supportati da riscontri fattuali validati, è già tecnicamente realizzabile oggi e ciò nonostante rimane strategicamente sottoutilizzato. La letteratura su questo uso esiste, anche se si tratta in larga parte di *preprint*, e i bias documentati di questi valutatori automatici sono seri e ancora non risolti [58]. Malgrado queste limitazioni, un utilizzo di questi strumenti per **rendere di nuovo economico il lavoro preparatorio della verifica umana** può essere a mio giudizio un correttivo importante alla fragilità del secondo anello.

La proposta di concentrare la potenza elaborativa dei nuovi modelli sulla parte preparatoria della verifica (e non sulla verifica stessa) parte dall'analisi di risultati empirici sul lavoro ibrido, ad esempio, per quanto oramai già datata, la meta-analisi pubblicata su *Nature Human Behaviour* nel 2024 da Vaccaro, Almaatouq e Malone [55]. Da questi risultati emerge che gli esiti migliori della collaborazione U-A (uomo-algoritmo, riciclando la notazione che ho usato nel mio libro) si ottengono nella divisione dei compiti, con l'attribuzione all'algoritmo di quelli generativi e non di quelli decisionali, e soprattutto che tale collaborazione non si trasforma spontaneamente in complementarità in virtù del solo accostamento nell'attività operativa: è un esito che, se voluto, va progettato.

La letteratura sull'affidamento appropriato lo aveva già anticipato in altri termini (si pensi al lavoro classico di Lee e See sulla fiducia calibrata nell'automazione [41]): la spiegazione dei criteri adottati per le scelte aumenta la fiducia più di quanto aumenti la capacità di valutare la bontà dell'esito della scelta stessa.

Lavorare sul terzo anello invertendo l'ordine dei fattori

Il **disaccoppiamento performativo** è forse quello su cui possiamo intervenire più rapidamente (ma non è detto che lo faremo, perché costa). Abbiamo oramai interiorizzato, grazie agli studi randomizzati così come all'esperienza empirica, che l'intelligenza artificiale generativa **priva di guardrail** può danneggiare [2, 39] le meccaniche e le dinamiche (e in ultima analisi i risultati) dell'apprendimento, e abbiamo capito quanto sia cruciale, in ambito didattico ma per estensione in qualsiasi ambito di applicazione professionale, il **disegno della delega**, così come il fatto che la scelta della **sequenza corretta** (apprendo → delego anziché delego → apprendo) non è questione di stile didattico ma di efficacia. Ne consegue che esiste un tempo di apprendimento che va difeso attivamente (**consapevolmente**, che parola brutta e difficile) contro una visione puramente di costo-efficienza. Quel tempo deve esistere, e la sua protezione deve essere una

decisione presa da qualcuno che ha l'autorità per garantirla, pur sapendo che nel breve periodo costa.

Difendere il tempo di apprendimento serve però a poco se non si capisce da che cosa lo si sta difendendo, perché la traiettoria tipica della relazione fra un professionista e uno strumento generativo non è un salto ma uno scivolamento. Ho provato, nel mio libro, a descriverla [6] come una **deriva cognitiva** che attraversa alcune fasi riconoscibili: si comincia con una delega consapevole in cui l'esito viene sistematicamente verificato e modificato, si prosegue riducendo la verifica dopo una serie di esperienze positive (che è una scelta localmente ragionevole e globalmente disastrosa), si arriva a un punto in cui la delega non è più un atto deliberato ma la modalità di default, e infine l'organizzazione ricalibra tempi e aspettative su quella modalità, rendendo il ritorno alla modalità precedente non più praticabile perché non ne esiste più il tempo di processo.

Il punto critico di questa traiettoria è il terzo passaggio, che risulta **soggettivamente invisibile**. Se si prova a leggerlo attraverso l'analogia con il modello di elaborazione del lutto, si scopre che manca proprio la fase della rabbia, cioè il segnale emotivo della perdita. E manca perché nessuna perdita viene percepita: la prestazione, nell'immediato, è migliorata.

La risposta che propongo non è ridurre la delega, che sarebbe insieme inutile e regressivo, ma qualificarla. Chiamo **resa cognitiva qualificata** la competenza che consiste nel sapere che cosa si sta cedendo, perché lo si sta cedendo, con quali rischi e con quali verifiche. Non è una virtù ascetica ed è l'opposto di una posizione luddista: è la constatazione che la delega non è né buona né cattiva in sé, e che l'unica variabile che conta è se sia governata.

Si articola in tre capacità che ho descritto nel [Capitolo 8] [6] e che qui riassumo. Il **triage**, cioè valutare per ciascun compito il rapporto fra il costo della verifica e il rischio dell'accettazione acritica, perché una email interna e una valutazione a supporto di una decisione di investimento non meritano lo stesso scrutinio e trattarle allo stesso modo è già un errore. Il **monitoraggio della deriva**, con l'avvertenza decisiva che monitorare la propria deriva è a sua volta un compito metacognitivo, e quindi soggetto agli stessi bias che vorrebbe controllare. E infine l'**override deliberato**, cioè svolgere periodicamente compiti senza assistenza per mantenere attivo ciò che rischia di atrofizzarsi.

Nessuna delle tre sopravvive però come virtù individuale, e non per debolezza morale di chi dovrebbe esercitarle: il triage salta quando si lavora sotto pressione, il monitoraggio è inservibile se affidato allo stesso apparato metacognitivo che dovrebbe sorvegliare, e l'override non verrà mai scelto spontaneamente da nessuno che sia misurato sull'*output*. Ciascuna richiede quindi un corrispettivo organizzativo che la renda obbligatoria anziché virtuosa: il triage diventa una tassonomia esplicita di che cosa può uscire senza revisione e che cosa no, il monitoraggio diventa una misurazione terza e ricorrente della competenza residua, l'override diventa una pratica prescritta, con momenti dedicati e protetti in cui si opera senza assistenza. Che è, se ci si pensa, esattamente il modo in cui l'aviazione commerciale ha risolto quarant'anni fa lo stesso problema, quando si è accorta che i piloti perdevano le abilità di volo manuale proprio mentre i sistemi diventavano più affidabili [10, 22].

Riconosco di essermi infilato in un loop, perché sto proponendo come rimedio precisamente la

competenza metacognitiva la cui carenza costituisce il problema. Vale la pena provarci comunque, metti mai che nello stordimento di quel girare in tondo prima o poi venga qualche altra idea geniale. Perché se l'anello forte della catena è davvero la competenza metacognitiva, allora i dispositivi devono essere progettati per misurare il giudizio e non il prodotto: valutare qualcuno su come si relaziona con un *output* sbagliato anziché su quanto sia buono quello giusto, e chiedergli di spiegare perché una risposta plausibile non sia corretta più che di produrne una nuova che lo sembri. In sintesi, guardare alla qualità delle domande poste all'AI più che a quella delle risposte ricevute. È anche l'unico modo che vedo per intervenire sulla terza erosione, quella della varietà cognitiva, per la quale non riesco a immaginare un correttivo individuale, e che rafforza l'assunto per il quale la diversità di un sistema di conoscenza non si misura da quante risposte diverse produce, ma da quante persone restano capaci di giudicarle diverse.

Resta il fatto che quanto proposto è come minimo applicabile a organizzazioni, università e professioni regolate, cioè a contesti in cui esiste qualcuno che ha l'autorità di ridisegnare un dispositivo di valutazione e l'interesse a farlo, perché ne paga i costi se non funziona. Non è applicabile, se non in misura molto indiretta e sicuramente non nell'immediato, alla sfera pubblica. I due piani però non sono del tutto scollegati, visto che le professioni, le università e le organizzazioni sono i luoghi in cui si forma la maggior parte delle persone che poi popolano la sfera pubblica, e qualcuno abituato a essere valutato sulla qualità del proprio giudizio anziché sull'effimero fulgore del proprio *output* è un cittadino marginalmente più difficile da persuadere con un *output* lucente.

La scala temporale è però generazionale, per cui rimane il disagio di capire cosa sarà di questa nostra generazione, nel frattempo.

Bibliografia

Riferimenti bibliografici

- [1] Barth, F. (1990), «The Guru and the Conjuror: Transactions in Knowledge and the Shaping of Culture in Southeast Asia and Melanesia», *Man* (New Series) 25(4): 640–653. DOI: [10.2307/2803658](https://doi.org/10.2307/2803658).
- [2] Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö. & Mariman, R. (2025), «Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics», *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122(26): e2422633122. DOI: [10.1073/pnas.2422633122](https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122).
- [3] Bearman, M., Tai, J., Dawson, P., Boud, D. & Ajjawi, R. (2024), «Developing evaluative judgement for a time of generative artificial intelligence», *Assessment & Evaluation in Higher Education* 49(6): 893–905. DOI: [10.1080/02602938.2024.2335321](https://doi.org/10.1080/02602938.2024.2335321).
- [4] Bianco, P. et al. (2013), «Regulation of stem cell therapies under attack in Europe: for whom the bell tolls», *The EMBO Journal* 32(11): 1489–1495. DOI: [10.1038/emboj.2013.114](https://doi.org/10.1038/emboj.2013.114).
- [5] Bourdieu, P. (1986), «The Forms of Capital», in J. G. Richardson (a cura di), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, New York, Greenwood Press, pp. 241–258. <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm>.
- [6] Bovetti, R., *Complessità & Sistemi di Senso* (ed. inglese *Complexity & Systems of Meaning*), cap. 8. Fonte del modello a fasi della deriva cognitiva e del concetto di resa cognitiva qualificata. <https://complexity.rbovetti.com>.
- [7] Brynjolfsson, E., Li, D. & Raymond, L. (2025), «Generative AI at Work», *The Quarterly Journal of Economics* 140(2): 889–942. DOI: [10.1093/qje/qjae044](https://doi.org/10.1093/qje/qjae044).
- [8] Budak, C., Nyhan, B., Rothschild, D. M., Thorson, E. & Watts, D. J. (2024), «Misunderstanding the harms of online misinformation», *Nature* 630(8015): 45–53. DOI: [10.1038/s41586-024-07417-w](https://doi.org/10.1038/s41586-024-07417-w).
- [9] C2PA (2025), *C2PA Technical Specification (Content Credentials)*, v2.2. https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.2/specs/C2PA_Specification.html.
- [10] Casner, S. M., Geven, R. W., Recker, M. P. & Schooler, J. W. (2014), «The Retention of Manual Flying Skills in the Automated Cockpit», *Human Factors* 56(8): 1506–1516. DOI: [10.1177/0018720814535628](https://doi.org/10.1177/0018720814535628).
- [11] Casula, M. & Toth, F. (2018), «The Yellow-Green Government and the Thorny Issue of Childhood Routine Vaccination», *Italian Political Science* 13(2): 104–114. <https://italianpoliticalscience.com/index.php/ips/article/view/70>.

- [12] Cattaneo, E. & Corbellini, G. (2014), «Stem cells: Taking a stand against pseudoscience», *Nature* 510(7505): 333–335. DOI: [10.1038/510333a](https://doi.org/10.1038/510333a).
- [13] Collins, H. M. & Evans, R. (2007), *Rethinking Expertise*, Chicago, University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/R/bo5485769.html>.
- [14] Collins, R. (1979), *The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification*, New York, Academic Press; riedizione New York, Columbia University Press, 2019. <https://cup.columbia.edu/book/the-credential-society/9780231192354/>.
- [15] Dathathri, S. et al. (2024), «Scalable watermarking for identifying large language model outputs», *Nature* 634: 818–823. DOI: [10.1038/s41586-024-08025-4](https://doi.org/10.1038/s41586-024-08025-4).
- [16] Dawson, P., Bearman, M., Dollinger, M. & Boud, D. (2024), «Validity matters more than cheating», *Assessment & Evaluation in Higher Education* 49(7): 1005–1016. DOI: [10.1080/02602938.2024.2386662](https://doi.org/10.1080/02602938.2024.2386662).
- [17] Dell’Acqua, F., McFowland III, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Kraymer, L., Candelon, F. & Lakhani, K. R. (2023), «Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality», *Harvard Business School Working Paper* 24-013. DOI: [10.2139/ssrn.4573321](https://doi.org/10.2139/ssrn.4573321).
- [18] Doshi, A. R. & Hauser, O. P. (2024), «Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content», *Science Advances* 10(28): eadn5290. DOI: [10.1126/sciadv.adn5290](https://doi.org/10.1126/sciadv.adn5290).
- [19] Doten-Snitker, K., Pfaff, S. & Hsiao, Y. (2024), «Ideational Diffusion and the Great Witch Hunt in Central Europe», *Theory and Society* 53(6): 1291–1319. DOI: [10.1007/s11186-024-09576-1](https://doi.org/10.1007/s11186-024-09576-1).
- [20] Eisenstein, E. L. (1979), *The Printing Press as an Agent of Change*, 2 voll., Cambridge, Cambridge University Press. Ed. it.: *La rivoluzione inavvertita. La stampa come fattore di mutamento*, Bologna, il Mulino, 1986. DOI dell’edizione digitale: [10.1017/CBO9781107049963](https://doi.org/10.1017/CBO9781107049963).
- [21] Eyal, G. (2019), *The Crisis of Expertise*, Cambridge, Polity Press. <https://www.wiley-vch.de/en/areas-interest/humanities-social-sciences/sociology-12so/general-sociology-12so0/the-crisis-of-expertise-978-0-7456-6577-1>.
- [22] Federal Aviation Administration (2017), *SAFO 17007, Manual Flight Operations Proficiency*. <https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/2022-11/SAF017007.pdf>.
- [23] Floridi, L. (2018), «Semantic Capital: Its Nature, Value, and Curation», *Philosophy & Technology* 31(4): 481–497. DOI: [10.1007/s13347-018-0335-1](https://doi.org/10.1007/s13347-018-0335-1).

- [24] Foucault, M. (1982), «The Subject and Power», *Critical Inquiry* 8(4): 777–795. DOI: [10.1086/448181](https://doi.org/10.1086/448181).
- [25] Gignac, G. E. & Zajenkowski, M. (2020), «The Dunning-Kruger effect is (mostly) a statistical artefact: Valid approaches to testing the hypothesis with individual differences data», *Intelligence* 80: 101449. DOI: [10.1016/j.intell.2020.101449](https://doi.org/10.1016/j.intell.2020.101449).
- [26] Ginzburg, C. (1976), *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi; riedizione Milano, Adelphi, 2019. <https://www.adelphi.it/libro/9788845934117>.
- [27] Hardwig, J. (1985), «Epistemic Dependence», *The Journal of Philosophy* 82(7): 335–349. DOI: [10.2307/2026523](https://doi.org/10.2307/2026523).
- [28] Hazlett, A. (2022), «Populism, Expertise, and Intellectual Autonomy», in G. R. Peterson, M. C. Berhow & G. Tsakiridis (a cura di), *Engaging Populism: Democracy and the Intellectual Virtues*, Cham, Palgrave Macmillan, pp. 89–105. DOI: [10.1007/978-3-031-05785-4_5](https://doi.org/10.1007/978-3-031-05785-4_5).
- [29] Henrich, J. & Gil-White, F. J. (2001), «The Evolution of Prestige: Freely Conferred Deference as a Mechanism for Enhancing the Benefits of Cultural Transmission», *Evolution and Human Behavior* 22(3): 165–196. DOI: [10.1016/S1090-5138\(00\)00071-4](https://doi.org/10.1016/S1090-5138(00)00071-4).
- [30] Herzig van Wees, S., Abunnaja, K. & Mounier-Jack, S. (2023), «Understanding and explaining the link between anthroposophy and vaccine hesitancy: a systematic review», *BMC Public Health* 23: 2238. DOI: [10.1186/s12889-023-17081-w](https://doi.org/10.1186/s12889-023-17081-w).
- [31] Ho, Ping-ti (1962), *The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368–1911*, New York, Columbia University Press. DOI: [10.7312/ho-93690](https://doi.org/10.7312/ho-93690).
- [32] Illich, I. et al. (1977), *Disabling Professions*, London, Marion Boyars. Ed. it. *Esperti di troppo. Il paradosso delle professioni disabilitanti*, Trento, Erickson, 2008. <https://books.google.com/books?id=7NYPQAAMAAJ>.
- [33] Italian Study Group for the Di Bella Multitherapy Trials (1999), «Evaluation of an unconventional cancer treatment (the Di Bella multitherapy): results of phase II trials in Italy», *BMJ* 318(7178): 224–228. DOI: [10.1136/bmj.318.7178.224](https://doi.org/10.1136/bmj.318.7178.224).
- [34] Jiang, Q. & Kung, J. K.-S. (2021), «Social Mobility in Late Imperial China: Reconsidering the “Ladder of Success” Hypothesis», *Modern China* 47(5): 628–661. DOI: [10.1177/0097700420914529](https://doi.org/10.1177/0097700420914529).
- [35] Johns, A. (1998), *The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making*, Chicago, University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/N/bo3645773.html>.
- [36] Jones, I., Adams, A. & Mayoh, J. (2023), «Motivated ignorance and social identity threat: the case of the Flat Earth», *Social Identities* 29(1): 79–94. DOI: [10.1080/13504630.2023.2208033](https://doi.org/10.1080/13504630.2023.2208033).

- [37] Kahan, D. M., Peters, E., Wittlin, M., Slovic, P., Ouellette, L. L., Braman, D. & Mandel, G. (2012), «The polarizing impact of science literacy and numeracy on perceived climate change risks», *Nature Climate Change* 2: 732–735. DOI: [10.1038/nclimate1547](https://doi.org/10.1038/nclimate1547).
- [38] Kennedy, J. A., Anderson, C. & Moore, D. A. (2013), «When overconfidence is revealed to others: Testing the status-enhancement theory of overconfidence», *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 122(2): 266–279. DOI: [10.1016/j.obhdp.2013.08.005](https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2013.08.005).
- [39] Kosmyna, N. et al. (2025), «Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task», arXiv:2506.08872 (preprint non sottoposto a revisione paritaria). <https://arxiv.org/abs/2506.08872>.
- [40] Kruger, J. & Dunning, D. (1999), «Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments», *Journal of Personality and Social Psychology* 77(6): 1121–1134. DOI: [10.1037/0022-3514.77.6.1121](https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121).
- [41] Lee, J. D. & See, K. A. (2004), «Trust in automation: Designing for appropriate reliance», *Human Factors* 46(1): 50–80. DOI: [10.1518/hfes.46.1.50_30392](https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392).
- [42] Lévi-Strauss, C. (1949), «Le sorcier et sa magie», *Les Temps Modernes* 41: 385–406; poi in *Anthropologie structurale*, Paris, Plon, 1958. Ed. it. *Antropologia strutturale*, Milano, il Saggiatore. <https://www.olivierdouville.com/articles/le-sorcier-et-sa-magie>.
- [43] Magnus, J. R. & Peresetsky, A. A. (2022), «A Statistical Explanation of the Dunning-Kruger Effect», *Frontiers in Psychology* 13: 840180. DOI: [10.3389/fpsyg.2022.840180](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.840180).
- [44] Hubert, H. & Mauss, M. (1902–1903), «Esquisse d’une théorie générale de la magie», *L’Année Sociologique* 7: 1–146. Ed. it. in M. Mauss, *Teoria generale della magia e altri saggi*, Torino, Einaudi, 1965. https://www.classiques.uqam.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthro/1_esquisse_magie/esquisse_magie.html.
- [45] Moore, R. C., Dahlke, R. & Hancock, J. T. (2023), «Exposure to untrustworthy websites in the 2020 US election», *Nature Human Behaviour* 7(7): 1096–1105. DOI: [10.1038/s41562-023-01564-2](https://doi.org/10.1038/s41562-023-01564-2).
- [46] Mudde, C. (2004), «The Populist Zeitgeist», *Government and Opposition* 39(4): 541–563. DOI: [10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x](https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x).
- [47] Noy, S. & Zhang, W. (2023), «Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence», *Science* 381(6654): 187–192. DOI: [10.1126/science.adh2586](https://doi.org/10.1126/science.adh2586).
- [48] Polanyi, M. (1966), *The Tacit Dimension*, Garden City, Doubleday; ristampa Chicago, University of Chicago Press, 2009. Ed. it. *La conoscenza inespresa*, Roma, Armando, 1979. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/T/bo6035368>.

- [49] Rozenblit, L. & Keil, F. (2002), «The misunderstood limits of folk science: an illusion of explanatory depth», *Cognitive Science* 26(5): 521–562. DOI: [10.1207/s15516709cog2605_1](https://doi.org/10.1207/s15516709cog2605_1).
- [50] Simmel, G. (1906), «The Sociology of Secrecy and of Secret Societies», *American Journal of Sociology* 11(4): 441–498. DOI: [10.1086/211418](https://doi.org/10.1086/211418); versione organica in *Soziologie*, 1908.
- [51] Simon, H. A. (1971), «Designing Organizations for an Information-Rich World», in M. Greenberger (a cura di), *Computers, Communications, and the Public Interest*, Baltimore, The Johns Hopkins Press, pp. 37–72. <https://gwern.net/doc/design/1971-simon.pdf>.
- [52] Sparrow, B., Liu, J. & Wegner, D. M. (2011), «Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips», *Science* 333(6043): 776–778. DOI: [10.1126/science.1207745](https://doi.org/10.1126/science.1207745).
- [53] Spence, M. (1973), «Job Market Signaling», *The Quarterly Journal of Economics* 87(3): 355–374. DOI: [10.2307/1882010](https://doi.org/10.2307/1882010).
- [54] Stoeckel, F., Carter, C., Lyons, B. A. & Reifler, J. (2022), «The politics of vaccine hesitancy in Europe», *European Journal of Public Health* 32(4): 636–642. DOI: [10.1093/eurpub/ckac041](https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac041).
- [55] Vaccaro, M., Almaatouq, A. & Malone, T. (2024), «When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis», *Nature Human Behaviour* 8(12): 2293–2303. DOI: [10.1038/s41562-024-02024-1](https://doi.org/10.1038/s41562-024-02024-1).
- [56] Van Dijck, J. & Poell, T. (2013), «Understanding Social Media Logic», *Media and Communication* 1(1): 2–14. DOI: [10.17645/mac.v1i1.70](https://doi.org/10.17645/mac.v1i1.70).
- [57] Weber, M. (1904–1905), *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*. Ed. it. *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Milano, BUR Rizzoli, 1991. <https://cms.chbeck.de/weber-protestantische-ethik-geist-kapitalismus/product/40603567>.
- [58] Ye, J. et al. (2024), «Justice or Prejudice? Quantifying Biases in LLM-as-a-Judge», arXiv:2410.02736 (preprint). <https://arxiv.org/abs/2410.02736>.
- [59] Ylä-Anttila, T. (2018), «Populist knowledge: “Post-truth” repertoires of contesting epistemic authorities», *European Journal of Cultural and Political Sociology* 5(4): 356–388. DOI: [10.1080/23254823.2017.1414620](https://doi.org/10.1080/23254823.2017.1414620).
- [60] Young, M. (1958), *The Rise of the Meritocracy, 1870–2033: An Essay on Education and Equality*, London, Thames & Hudson. <https://books.google.com/books?id=TdMVAAAAIAAJ>.